Calcul différentiel et équations différentielles
Fiche sur les extrema et points critiques

Définition 1. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^2$. On appelle **matrice Hessienne** de f la matrice $H(f)$ dont les coefficients sont

$$(H(f))_{i,j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

En vertu du théorème de Schwarz, cette matrice est symétrique.

Remarque 1. Lorsque $n = 2$, on note

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

de sorte que

$$H(f) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$$

Théorème 1. Soient U un ouvert d'un espace normé E sur $\mathbb{R}$, a un point de U et $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction numérique.

1. Condition nécessaire d'ordre 1 : si f admet en a un extremum local et si $Df(a)$ existe, alors a est un point critique de f, i.e. $Df(a) = 0$.
2. Condition nécessaire d'ordre 2 : si f admet un minimum local en a et si $D^2 f(a)$ existe, alors nécessairement $Df(a) = 0$ et $D^2 f(a)$ est une forme quadratique positive, i.e. $D^2 f(a)(h, h) \geq 0$ pour tout $h \in E$.
3. Condition suffisante d'ordre 2 : si E est de dimension finie, si $Df(a) = 0$ et si $D^2 f(a)$ est une forme quadratique définie positive, i.e. $D^2 f(a)(h, h) > 0$ pour tout $h \neq 0$, alors f admet un minimum local strict en a.

Remarque 2. Pour les points 2. et 3. on peut remplacer, "minimum" par "maximum", et "positive" par "négative".

Remarque 3. D'après des résultats d'algèbre, une forme quadratique est positive (resp. strictement positive, resp. négative, resp. strictement négative), si et seulement si, ses valeurs propres sont positives, resp. strictement positives, resp. négatives, resp. strictement négatives.
Ainsi, l'étude des valeurs propres de la Hessienne d'une application donne des informations sur ces extrema.

Définition 2. Soient U un ouvert d'un espace normé E sur $\mathbb{R}$, a un point de U et $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction numérique.
On dit que a est un point critique dégénéré de f, si c'est un point critique de f, i.e. $Df(a) = 0$, et si $\det(H(f)(a)) = 0$. Cette dernière condition est équivalent au fait que 0 est valeur propre de $H(f)$.

Corollaire 1. On considère une application de classe $\mathcal{C}^2$. En un point critique non dégénéré, le signe des valeurs propres (toutes non nulles) détermine la nature de ce point :

- si la hessienne est définie positive, la fonction atteint un minimum local strict au point critique ;
- si la hessienne est définie négative, la fonction atteint un maximum local strict au point critique ;
- s'il y a des valeurs propres de chaque signe, le point critique est un point col (ou point selle).

Enfin, on donne un critère pour définir si une forme quadratique est définie positive.

Théorème 2 (Critère de Sylvester)**.**
Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice symétrique réelle. Pour que A soit définie positive, il faut et il suffit que les n matrices $A_p = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq p}$ pour p allant de 1 à n, aient leur déterminant strictement positif.

Remarque 4. Attention : on ne peut pas remplacer "positif" par "négatif" dans le théorème précédent. En effet, $-I_2$ est définie négative et constitue un contre-exemple. Pour montrer qu'une matrice A est définie négative, il faut et il suffit de montrer que $-A$ est définie positive, et pour cela utiliser le critère précédent.

Remarque 5. Dans le cas $n = 2$, il faut et il suffit donc que r et $rt - s^2$ soient strictement positifs pour que $H(f)$ soit définie positive.